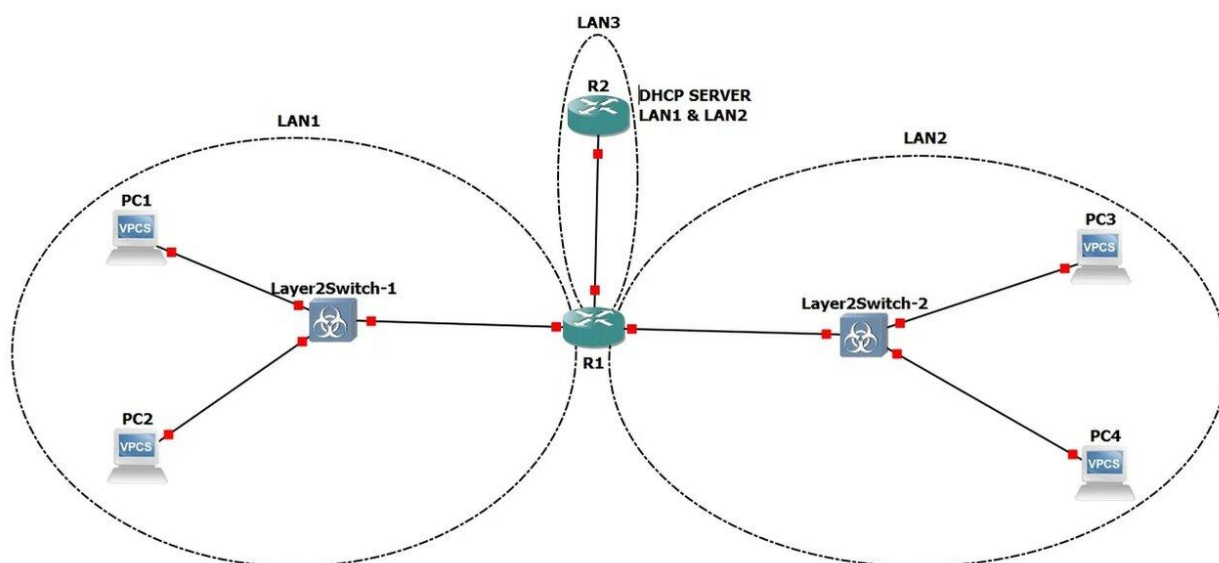


Тема: Настройка протокола DHCP



1) Для заданной на схеме schema-lab4 сети, состоящей из управляемых коммутаторов, маршрутизаторов и персональных компьютеров выполнить планирование и документирование адресного пространства в подсетях LAN1, LAN2, LAN3 и назначить статические адреса маршрутизаторам и динамическое конфигурирование адресов для VPC.

сеть	подсеть	шлюз	маска
LAN1	10.10.1.0/24	10.10.1.1	255.255.255.0
LAN2	172.16.2.0/24	172.16.2.1	255.255.255.0
LAN3	192.168.3.0/24	192.168.3.1(R1) 192.168.3.2(R2)	255.255.255.0

На всех VPCS раскомментируем строку dhcp.

```

PC1 startup.vpc
# This the configuration for PC1
#
# Uncomment the following line to enable DHCP
|dhcp
# or the line below to manually setup an IP address and subnet mask
# ip 192.168.1.1 255.0.0.0
#
set pcname PC1
  
```

Ha **R1**:

```
conf t

interface FastEthernet0/0

ip address 10.10.1.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface FastEthernet1/0

ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface FastEthernet2/0

ip address 172.16.2.1 255.255.255.0

no shutdown

end

write
```

```
Mar  1 00:08:48.911: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#write
building configuration...
[OK]
R1#show ip interface brief

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	10.10.1.1	YES	manual	up	up
FastEthernet1/0	192.168.3.1	YES	manual	up	up
FastEthernet2/0	172.16.2.1	YES	manual	up	up

```
R1#
```

Ha **R2**:

```
conf t

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.3.2 255.255.255.0

no shutdown

end

write
```

```
[OK]
R2#show ip interface brief

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	192.168.3.2	YES	manual	up	up

```
R2#
```

2) Настроить сервер DHCP на маршрутизаторе R2 для обслуживания адресных пулов адресного пространства подсетей LAN1 и LAN2.

На R1:

```
conf t
```

Добавляем исключения:

```
ip dhcp excluded-address 10.10.1.1
```

```
ip dhcp excluded-address 172.16.2.1
```

Добавляем пул адресов:

```
ip dhcp pool LAN1
```

```
network 10.10.1.0 255.255.255.0
```

```
default-router 10.10.1.1
```

```
exit
```

```
ip dhcp pool LAN2
```

```
network 172.16.2.0 255.255.255.0
```

```
default-router 172.16.2.1
```

```
end
```

```
write
```

Настроим DHCP relay на R1:

```
conf t
```

```
interface FastEthernet0/0
```

```
ip helper-address 192.168.3.2
```

```
exit
```

```
interface FastEthernet2/0
```

```
ip helper-address 192.168.3.2
```

```
end
```

```
write
```

3) Настроить статическую маршрутизацию между подсетями.

Настроим таблицу маршрутизации для R2:

```
conf t

ip route 10.10.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1

ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 192.168.3.1

end

write
```

```
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

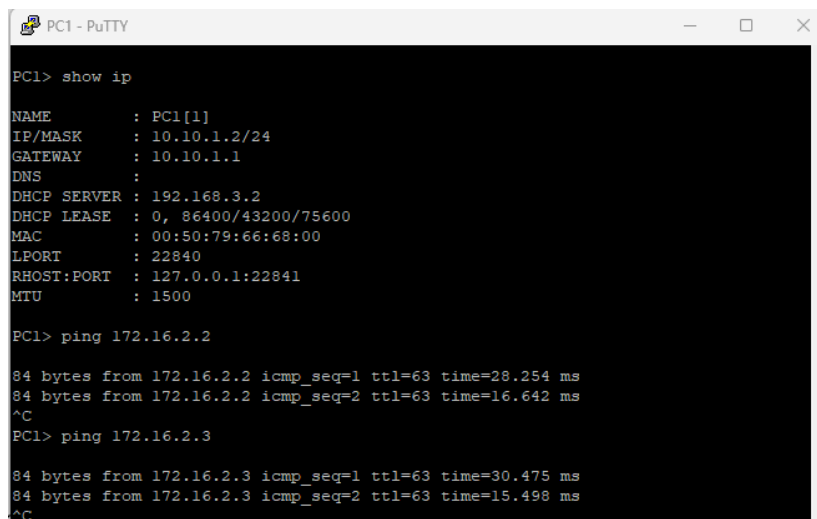
Gateway of last resort is not set

      172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S       172.16.2.0 [1/0] via 192.168.3.1
      10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S       10.10.1.0 [1/0] via 192.168.3.1
C       192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R2#
```

4) Проверить работоспособность протокола DHCP и маршрутизации, выполнив ping между всеми VPC.

dhcp на каждом vpc.

Пинги:



```
PC1 - PuTTY
PC1> show ip
NAME       : PC1[1]
IP/MASK    : 10.10.1.2/24
GATEWAY    : 10.10.1.1
DNS        :
DHCP SERVER: 192.168.3.2
DHCP LEASE : 0, 86400/43200/75600
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 22840
RHOST:PORT : 127.0.0.1:22841
MTU        : 1500

PC1> ping 172.16.2.2
84 bytes from 172.16.2.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=28.254 ms
84 bytes from 172.16.2.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=16.642 ms
^C
PC1> ping 172.16.2.3
84 bytes from 172.16.2.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=30.475 ms
84 bytes from 172.16.2.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=15.498 ms
^C
```

```
PC2 - PuTTY

PC2> show ip

NAME       : PC2[1]
IP/MASK     : 10.10.1.3/24
GATEWAY     : 10.10.1.1
DNS         :
DHCP SERVER : 192.168.3.2
DHCP LEASE  : 0, 86400/43200/75600
MAC         : 00:50:79:66:68:01
LPORT       : 22842
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:22843
MTU         : 1500

PC2> ping 172.16.2.2

84 bytes from 172.16.2.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=25.321 ms
84 bytes from 172.16.2.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=17.194 ms
^C
PC2> ping 172.16.2.3

84 bytes from 172.16.2.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=22.927 ms
84 bytes from 172.16.2.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=45.408 ms
^C
```

```
PC3 - PuTTY

PC3> dhcp
DORA IP 172.16.2.2/24 GW 172.16.2.1

PC3>
PC3> ping 172.16.2.3

84 bytes from 172.16.2.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=7.675 ms
84 bytes from 172.16.2.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.145 ms
^C
PC3> ping 10.10.1.2

84 bytes from 10.10.1.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=17.969 ms
84 bytes from 10.10.1.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=16.573 ms
^C
PC3> 10.10.1.3
Bad command: "10.10.1.3". Use ? for help.

PC3> ping 10.10.1.3

84 bytes from 10.10.1.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=32.922 ms
84 bytes from 10.10.1.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=18.624 ms
84 bytes from 10.10.1.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=20.324 ms
^C
PC3> █
```

5) Перехватить в Wireshark диалог одного из VPC с сервером DHCP, разобрать с комментариями.

На pc1:

ip 0.0.0.0

dhcp

Захват с Standard input [PC1 Ethernet0 to Layer2Switch-1 Ethernet0]

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
31	43.788137	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0xe9dc8d1b
32	43.804108	10.10.1.1	10.10.1.2	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0xe9dc8d1b
34	44.788304	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0xe9dc8d1b
35	44.806037	10.10.1.1	10.10.1.2	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0xe9dc8d1b

Получены все четыре этапа процесса DORA:

- **Discovery:** Устройство-клиент подключается к сети и отправляет широковещательное сообщение DHCPDISCOVER, чтобы найти доступные DHCP-серверы.
- **Offer:** Один или несколько DHCP-серверов, получивших сообщение Discover, отвечают сообщением DHCPOFFER. В нём содержится предлагаемый IP-адрес, маска подсети, шлюз по умолчанию, DNS-серверы и другие параметры конфигурации сети.

[illegible]

- Request: Клиент выбирает одно из предложений и отправляет сообщение DHCPREQUEST на выбранный DHCP-сервер. В этом сообщении клиент указывает выбранный IP-адрес и запрашивает подтверждение настройки сети. Одновременно он информирует другие серверы, что их предложения отклонены, а адреса могут вернуться в пул.

[illegible]

- Acknowledgement: Получив сообщение Request, DHCP-сервер обрабатывает запрос и проверяет доступность запрошенного IP-адреса и корректность предложенных параметров. Если всё в порядке, сервер отправляет сообщение DHCPACK, которое содержит окончательные настройки сети, включая IP-адрес и срок его аренды (время, в течение которого клиент может использовать адрес). После получения ACK клиент применяет настройки и начинает использовать назначенный IP-адрес.